绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　）.

(A) $f(1)=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$

(C) $f'(1)=1$　　(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$

(2) 已知 $z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，且 $f(u)$ 可导，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　）.

(A) $f(1)=\dfrac{1}{2},f'(1)=0$　　(B) $f(1)=0,f'(1)=\dfrac{1}{2}$

(C) $f(1)=\dfrac{1}{2},f'(1)=1$　　(D) $f(1)=0,f'(1)=1$

(3) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

(4) 已知 $I_1=\int_0^1\dfrac{x}{2(1+\cos x)}dx,I_2=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx,I_3=\int_0^1\dfrac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）.

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_2<I_1<I_3$　　(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_2<I_1$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可以相似对角化的充分但不必要条件为（　）.

(A) A 有三个互不相等的特征值

(B) A 有三个线性无关的特征向量

(C) A 有三个两两线性无关的特征向量

(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交

(6) 设 A、B 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　）.

(A) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ 0 & A \end{pmatrix} y=0$ 同解

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ 0 & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ 0 & B \end{pmatrix} y=0$ 同解

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围（　）.

(A) $\{0,1\}$

(B) $\{\lambda \mid \lambda \in R, \lambda \neq -2\}$

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in R, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

(D) $\{\lambda \mid \lambda \in R, \lambda \neq -1\}$

(8) 设随机变量 $X \sim U(0,3)$，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$（　）.

(A) 1　　(B) 5　　(C) 9　　(D) 12

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(9) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的四阶矩阵存在，$\mu_k = E\left(X_i^k\right)(k=1,2,3,4)$，则由切比雪夫不等式，对 $\forall \varepsilon > 0$，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$（　）.

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$　　(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$　　(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(10) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，若在 $X=x$ 条件下，随机变量 $Y \sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　）.

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 函数 $f(x,y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数是_____.

(12) $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx =$ _____.

(13) 当 $x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq k \cdot e^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围为_____.

(14) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 a 的值为_____.

(15) 已知矩阵 $A, E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $\left(E-(E-A)^{-1}\right)B = A$，则 $B-A=$_____.

(16) 设 A,B,C 为随机事件，且 A、B 互不相容，A、C 互不相容，B、C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(B \cup C \mid A \cup B \cup C) =$ _____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}} y = 2 + \sqrt{x}$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

（19）（本题满分 12 分）

已知 Σ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1\,(x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0)$ 的上侧，L 为 Σ 的边界曲线，其正向与曲面 Σ 的正法向量满足右手法则. 求 $I=\int_L\left(yz^2-\cos z\right)dx+2xz^2dy+\left(2xyz+x\sin z\right)dz$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\ge 0$ 的充分必要条件是对任意不同实数 a、b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 成立.

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_x,x_3)$ 化为标准形；

（3）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（22）（本题满分 12 分）

设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立. 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，利用样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$. 求 θ 最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取